

Rezolvări gazeta matematica 10

Andrei Pana

2026-01-28

Problem 29215

Determinați șirul de numere naturale $(x_n)_{n \geq 1}$ pentru care

$$\sum_{k=1}^n 3^{k-1} \cdot \left[\frac{x_k^3}{x_k^2 - x_k + 1} \right] = \frac{(2x_n - 1) \cdot 3^n + 1}{4}, \quad \text{pentru orice } n \in \mathbb{N}^*.$$

— Mihai Totolici

Proof. Luăm separat $\left[\frac{x_k^3}{x_k^2 - x_k + 1} \right]$ și simplificăm expresia:

$$\begin{aligned} \left[\frac{x_k^3}{x_k^2 - x_k + 1} \right] &= \left[\frac{(x_k + 1)(x_k^2 - x_k + 1) - 1}{(x_k^2 - x_k + 1)} \right] = \left[(x_k + 1) - \frac{1}{x_k^2 - x_k + 1} \right] = \\ &= (x_k + 1) + \left[-\frac{1}{x_k^2 - x_k + 1} \right] \end{aligned}$$

Dar $x_k^2 - x_k + 1 > 1 \Leftrightarrow x_k(x_k - 1) > 0$ ceea ce este adevărat pentru orice $x_k \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$. Deci $\left[-\frac{1}{x_k^2 - x_k + 1} \right] = -1$, iar pentru $x_k = 0$, avem termenul de mai sus 0, adică x_k . Analog pentru $x_k = 1$, avem termenul de mai sus 1, adică x_k .

Deci termenul de mai sus are formula

$$(x_k + 1) - 1 = x_k \quad \forall k \in \mathbb{N}^*$$

Așadar avem că

$$\sum_{k=1}^n 3^{k-1} \cdot x_k = \frac{(2x_n - 1) \cdot 3^n + 1}{4} \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$$

Scriem identitatea pentru $n + 1$:

$$\sum_{k=1}^{n+1} 3^{k-1} \cdot x_k = \frac{(2x_{n+1} - 1) \cdot 3^{n+1} + 1}{4} \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$$

Prin scădere obținem:

$$3^n \cdot x_{n+1} = \frac{3^{n+1} \cdot 2x_{n+1} - 3^{n+1} - 3^n \cdot 2x_n + 3^n}{4}$$

$$x_{n+1} = \frac{6x_{n+1} - 3 - 2x_n + 1}{4}$$

$$x_{n+1} = \frac{3x_{n+1} - x_n - 1}{2}$$

$$2x_{n+1} = 3x_{n+1} - x_n - 1$$

$$x_n = x_{n+1} - 1$$

$$x_{n+1} = x_n + 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$$

Pentru $n = 1$ avem

$$3^0 \cdot x_1 = \frac{(2x_1 - 1) \cdot 3 + 1}{4}$$

$$4x_1 = 6x_1 - 3 + 1 \Rightarrow 2x_1 = 2 \Rightarrow \boxed{x_1 = 1}$$

Deci din relatia de recurenta $x_{n+1} = x_n + 1$ obținem

$$\boxed{x_n = n} \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$$

□

Problem 29216

Determinați numerele reale $x > 0$ pentru care

$$[x] = 1 + \left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{x}{2^2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{x}{2^3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{x}{2^4} \right\rfloor + \dots$$

— Silviu Cristea

Proof. Fie $n = [x]$. Deoarece $x > 0$, avem $n \in \mathbb{N}$.

Pasul 1: Reducerea la partea întreagă

Observăm că pentru orice număr întreg $k \geq 1$, are loc egalitatea:

$$\left\lfloor \frac{x}{2^k} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{[x]}{2^k} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{n}{2^k} \right\rfloor$$

Justificare: Scriem $x = n + \{x\}$, unde $0 \leq \{x\} < 1$. Împărțind la 2^k , obținem

$$\frac{x}{2^k} = \frac{n}{2^k} + \frac{\{x\}}{2^k} = \left\lfloor \frac{n}{2^k} \right\rfloor + \left\{ \frac{n}{2^k} \right\} + \frac{\{x\}}{2^k}$$

Deoarece n este întreg, partea fracționară a lui $\frac{n}{2^k}$ este de forma $\frac{r}{2^k}$ cu $r \in \{0, \dots, 2^k - 1\}$. Suma $\frac{r}{2^k} + \frac{\{x\}}{2^k}$ este strict mai mică decât $\frac{2^k - 1}{2^k} + \frac{1}{2^k} = 1$. Astfel, $\left\lfloor \frac{x}{2^k} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{n}{2^k} \right\rfloor$.

Ecuția din enunț se rescrie în funcție de n :

$$n = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{2^k} \right\rfloor$$

Pasul 2: Identitatea lui Legendre

Lemă: $\sum_{k=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{2^k} \right\rfloor = n - s_2(n)$, unde $s_2(n)$ este suma cifrelor binare ale lui n .

Demonstrație leă: Fie reprezentarea binară $n = \sum_{i=0}^m b_i 2^i$, cu $b_i \in \{0, 1\}$.

Termenul $\left\lfloor \frac{n}{2^k} \right\rfloor$ păstrează biții de la poziția k în sus, shiftați: $\sum_{i=k}^m b_i 2^{i-k}$. Suma totală devine:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^m \sum_{i=k}^m b_i 2^{i-k} &= \sum_{i=1}^m b_i \underbrace{\sum_{k=1}^i 2^{i-k}}_{\text{Progresie geom. } = 2^i - 1} \\ &= \sum_{i=0}^m b_i (2^i - 1) = \underbrace{\sum_{i=0}^m b_i 2^i}_n - \underbrace{\sum_{i=0}^m b_i}_{s_2(n)} = n - s_2(n). \end{aligned}$$

Înlocuind suma în ecuația noastră:

$$n = 1 + (n - s_2(n))$$

$$n = n + 1 - s_2(n)$$

$$s_2(n) = 1$$

Pasul 3: Determinarea soluțiilor

Condiția $s_2(n) = 1$ implică faptul că reprezentarea binară a lui n conține un singur bit de 1. Prin urmare, n trebuie să fie o putere a lui 2:

$$n = 2^k, \quad \forall k \in \mathbb{N}$$

Revenind la variabila x , condiția este $[x] = 2^k$. Aceasta este echivalentă cu:

$$2^k \leq x < 2^k + 1$$

Concluzie: Mulțimea soluțiilor este reuniunea intervalelor:

$$S = \cup_{k=0}^{\infty} [2^k, 2^k + 1)$$

□

Problem 29217

Fie numerele naturale nenule $n, x_1, x_2, \dots, x_n$ cu proprietatea că $x_k \leq k$, pentru orice $k \in \{1, 2, \dots, n\}$. Arătați că $x_1 + x_2 + \dots + x_n$ este impar dacă și numai dacă există numerele $a_1, a_2, \dots, a_n \in \{-1, 1\}$ pentru care $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = 1$.

— Cătălin Zîrnă

Proof. Notăm $S = \sum_{k=1}^n x_k$.

1. Necesitatea ($\Leftarrow$) Presupunem că există $a_k \in \{-1, 1\}$ astfel încât $\sum_{k=1}^n a_k x_k = 1$. Observăm că pentru orice întreg y , avem $y \equiv -y \pmod{2}$. Prin urmare, $a_k x_k \equiv x_k \pmod{2}$, indiferent de semnul ales. Însușind aceste congruențe:

$$\sum_{k=1}^n a_k x_k \equiv \sum_{k=1}^n x_k \pmod{2}$$

$$1 \equiv S \pmod{2}$$

Deci S este impar.

2. Suficiența ($\Rightarrow$) Vom construi coeficienții $a_k \in \{-1, 1\}$ alegând de la n către 1. Definim suma sufixului la pasul k ca fiind:

$$S_k = \sum_{i=k}^n a_i x_i$$

Ne propunem să alegem a_k astfel încât să menținem invariantul:

$$|S_k| \leq k, \quad \forall k \in \{1, \dots, n\}$$

Algoritmul de construcție: Pornim cu $S_{n+1} = 0$. Pentru fiecare k de la n coborând la 1, alegem semnul a_k astfel:

- Dacă $S_{k+1} > 0$, alegem $a_k = -1$ (scădem pentru a reduce valoarea).
- Dacă $S_{k+1} \leq 0$, alegem $a_k = 1$ (adunăm pentru a crește valoarea).

Demonstrarea invariantului prin inducție (în jos): Presupunem că $|S_{k+1}| \leq k+1$. Vrem să arătăm că $|S_k| \leq k$. Știm din ipoteză că $1 \leq x_k \leq k$.

Cazul 1: $S_{k+1} > 0$. Conform algoritmului, $a_k = -1$, deci $S_k = S_{k+1} - x_k$.

- Limita superioară: Deoarece $S_{k+1} \leq k+1$ și $x_k \geq 1 \rightarrow S_k \leq (k+1) - 1 = k$.

- Limita inferioară: Deoarece $S_{k+1} \geq 1$ (fiind întreg pozitiv) și $x_k \leq k \rightarrow S_k \geq 1 - k$. Cum $1 - k > -k$, condiția este satisfăcută.

Deci $S_k \in [-k, k]$.

Cazul 2: $S_{k+1} \leq 0$. Conform algoritmului, $a_k = 1$, deci $S_k = S_{k+1} + x_k$.

- Limita inferioară: Deoarece $S_{k+1} \geq -(k+1)$ și $x_k \geq 1 \rightarrow S_k \geq -(k+1) + 1 = -k$.
- Limita superioară: Deoarece $S_{k+1} \leq 0$ și $x_k \leq k \rightarrow S_k \leq 0 + k = k$.

Deci $S_k \in [-k, k]$.

Pasul final: Ajungem la $k = 1$. Conform invariantului demonstrat, avem $|S_1| \leq 1$. Deci $S_1 \in \{-1, 0, 1\}$.

Știm din prima parte a problemei (congruența modulo 2) că paritatea sumei S_1 este aceeași cu paritatea sumei elementelor x_i . Deoarece suma elementelor este impară (din enunț), S_1 trebuie să fie impar. Așadar, $S_1 \neq 0$, deci $S_1 \in \{-1, 1\}$.

Dacă obținem $S_1 = 1$, am găsit soluția. Dacă obținem $S_1 = -1$, inversăm toate semnele ($a_k \rightarrow -a_k$) și obținem suma 1. □

Problem 29218

Considerăm o progresie aritmetică de numere întregi, cu rația 4, care conține printre termenii săi numărul 2025. Determinați numerele naturale nenule k cu proprietatea că putem alege k termeni distincți ai acestei progresii care au suma pătrat perfect.

— Mihai Monea

Proof. Fie A mulțimea termenilor progresiei aritmetice. Deoarece $r = 4$ și $2025 \in A$, orice termen $x \in A$ satisface:

$$x \equiv 2025 \equiv 1 \pmod{4}$$

Deci termenii sunt de forma $4m + 1$.

1. Condiția necesară Fie S suma a k termeni distincți $x_1, \dots, x_k \in A$.

$$S = \sum_{i=1}^k x_i \equiv \sum_{i=1}^k 1 \equiv k \pmod{4}$$

Problema cere ca S să fie pătrat perfect. Știm că restul unui pătrat perfect la împărțirea cu 4 poate fi doar 0 (pentru numere pare) sau 1 (pentru numere impare). Așadar, avem condiția:

$$k \pmod{4} \in \{0, 1\}$$

Deci k trebuie să fie de forma $4p$ sau $4p + 1$.

2. Condiția suficientă Demonstrăm că pentru orice k cu $k \equiv 0, 1 \pmod{4}$, există o alegere de termeni.

Alegem inițial k termeni consecutivi din progresie, de exemplu primii k termeni pozitivi:

$$x_1 = 1, x_2 = 5, \dots, x_k = 1 + 4(k-1)$$

Fie S_0 suma lor. Știm că $S_0 \equiv k \pmod{4}$.

Deoarece $k \equiv 0$ sau $1 \pmod{4}$, există pătrate perfecte oricât de mari cu aceeași paritate (sau același rest modulo 4). Alegem un pătrat perfect N^2 suficient de mare astfel încât:

$$N^2 > S_0 \quad \text{și} \quad N^2 \equiv k \pmod{4}$$

Diferența $D = N^2 - S_0$ este divizibilă cu 4 (deoarece N^2 și S_0 dau același rest la 4). Fie $D = 4\Delta$, cu $\Delta \in \mathbb{N}^*$.

Construim o nouă sumă modificând doar ultimul termen x_k . Îl înlocuim cu:

$$x'_k = x_k + D = x_k + 4\Delta$$

Evident $x'_k \equiv x_k \equiv 1 \pmod{4}$, deci x'_k este în progresie. Deoarece $D > 0$, avem $x'_k > x_k > x_{k-1}$, deci termenii rămân distincți.

Noua sumă este:

$$S' = x_1 + \dots + x_{k-1} + x'_k = S_0 + D = N^2$$

Concluzie: Numerele căutate sunt cele de forma $k = 4p$ sau $k = 4p + 1$, unde $p \in \mathbb{N}$ (cu $k \neq 0$). Altfel scris: $k \equiv 0, 1 \pmod{4}$. $\square$

Problem 29219

Determinați mulțimile finite de vectori M pentru care există o funcție $f : M \rightarrow \mathbb{R}^*$ astfel încât

$$\sum_{\vec{v} \in M} f(\vec{v}) \cdot \vec{v} = 0.$$

— Cristi Săvescu

Proof. Fie $M = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n\}$ mulțimea de vectori. Problema cere determinarea condiției necesare și suficiente pentru existența unor scalari $c_1, c_2, \dots, c_n \in \mathbb{R}^*$ (toți nenuli) astfel încât:

$$\sum_{i=1}^n c_i \vec{v}_i = 0$$

Mulțimile M sunt cele cu proprietatea că **orice vector din M se poate scrie ca o combinație liniară a celorlalți vectori**. Formulată matematic: $\forall k \in \{1, \dots, n\}, \vec{v}_k \in \text{span}(M \setminus \{\vec{v}_k\})$.

1. Necesitatea ($\Rightarrow$). *Ipoteză:* Există coeficienții $c_i \neq 0$ astfel încât $c_1 \vec{v}_1 + \dots + c_n \vec{v}_n = 0$. *Concluzie:* Arătăm că orice vector $\vec{v}_k$ depinde de restul.

Fixăm un indice arbitrar k . Din ecuația sumei nule, îl izolăm pe $\vec{v}_k$:

$$c_k \vec{v}_k = - \sum_{i \neq k} c_i \vec{v}_i$$

Deoarece din ipoteză $c_k \neq 0$, putem împărți relația la c_k :

$$\vec{v}_k = \sum_{i \neq k} \left(-\frac{c_i}{c_k} \right) \vec{v}_i$$

Astfel, $\vec{v}_k$ este scris ca o sumă ponderată a celorlalți vectori.

2. Suficiența ($\Leftarrow$). *Ipoteză:* Pentru orice k , vectorul $\vec{v}_k$ depinde liniar de ceilalți. *Concluzie:* Există o „rețetă globală” $(c_1, \dots, c_n)$ cu toți $c_i \neq 0$ care dă suma 0.

Considerăm spațiul tuturor „rețetelor” posibile care anulează suma vectorilor:

$$S = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_1 \vec{v}_1 + \dots + x_n \vec{v}_n = 0\}$$

Acesta este un subspațiu liniar (nucleul aplicației liniare asociate vectorilor).

Din ipoteză, pentru fiecare indice k , există cel puțin o rețetă $x^k \in S$ în care $x_k^k \neq 0$. *Justificare:* Dacă pentru un k fixat, toate rețetele din S ar avea $x_k = 0$, ar însemna că $\vec{v}_k$ nu poate participa la nicio relație de dependență, deci ar fi liniar independent de restul mulțimii, ceea ce contrazice ipoteza.

Aceasta înseamnă că subspațiul S **nu** este inclus în hiperplanul $H_k = \{x \mid x_k = 0\}$.

Trebuie să găsim un vector de coeficienți $c \in S$ care să nu fie în niciunul dintre hiperplanele $H_1, H_2, \dots, H_n$. Altfel spus, vrem să arătăm că:

$$S \cap (\cup_{k=1}^n H_k) \neq S$$

Argument: Știm din algebră liniară că un spațiu vectorial peste un corp infinit (cum este $\mathbb{R}$) nu poate fi egal cu reuniunea unui număr finit de subspații proprii. Deoarece $S \not\subset H_k$ pentru fiecare k , reuniunea $\cup H_k$ nu poate acoperi tot spațiul S .

Rezultă că există cel puțin un vector de coeficienți $c \in S$ care evită toate hiperplanele H_k , deci are toate componentele $c_k \neq 0$. Aceste componente sunt valorile funcției $f(\vec{v}_k) = c_k$. □

Problem 29220

Arătați că, pentru orice $n \geq 3$, există o rearanjare $a_1, a_2, \dots, a_n$ a numerelor $1, 2, \dots, n$ astfel încât să nu existe $1 \leq i < j < k \leq n$ pentru care a_i, a_j, a_k să fie în progresie aritmetică.

— * * *

Proof. Vom construi permutarea recursiv, folosind o metodă „Divide et Impera” bazată pe separarea numerelor pare de cele impare.

Construcția recursivă: Fie P_n permutarea căutată pentru mulțimea $\{1, 2, \dots, n\}$.

1. Pentru $n = 1$, $P_1 = (1)$.
2. Pentru $n = 2$, $P_2 = (1, 2)$.
3. Pentru un n general, construim P_n concatenând două secvențe:
 - Prima parte conține numerele impare din $\{1, \dots, n\}$, aranjate conform permutării $P_{\lceil \frac{n}{2} \rceil}$.
 - A doua parte conține numerele pare din $\{1, \dots, n\}$, aranjate conform permutării $P_{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}$.

Formal, dacă $P_k = (y_1, y_2, \dots, y_k)$, atunci:

$$P_n = (2y_1 - 1, 2y_2 - 1, \dots, \text{impar}, \dots, 2z_1, 2z_2, \dots, \text{par})$$

unde secvența y corespunde construcției pentru $\lceil \frac{n}{2} \rceil$ și z pentru $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$.

Demonstrație prin inducție: Verificăm pentru $n = 3$:

Impare: $\{1, 3\} \rightarrow$ permutarea $(1, 2)$ mapată devine $(1, 3)$.

Pare: $\{2\} \rightarrow$ permutarea (1) mapată devine (2) .

Rezultat: $(1, 3, 2)$.

Verificare AP: $1 + 2 \neq 2 \cdot 3$ (Corect).

Pasul de inducție: Presupunem că pentru orice $m < n$, construcția P_m nu conține progresii aritmetice de lungime 3. Fie $a_1, a_2, \dots, a_n$ elementele permutării P_n construite mai sus. Presupunem prin absurd că există indicii $i < j < k$ astfel încât a_i, a_j, a_k sunt în progresie aritmetică. Aceasta înseamnă:

$$a_i + a_k = 2a_j$$

Avem trei cazuri posibile pentru pozițiile indicilor, ținând cont că în construcția noastră toate numerele impare sunt plasate înaintea tuturor numerelor pare:

Cazul 1: a_i, a_j, a_k sunt toate în prima jumătate (numere impare). Atunci $a_i = 2y_i - 1, a_j = 2y_j - 1, a_k = 2y_k - 1$. Ecuația devine:

$$(2y_i - 1) + (2y_k - 1) = 2(2y_j - 1)$$

$$2(y_i + y_k) - 2 = 4y_j - 2$$

$$y_i + y_k = 2y_j$$

Aceasta ar însemna că elementele y_i, y_j, y_k formează o progresie aritmetică în permutarea mai mică $P_{\lceil \frac{n}{2} \rceil}$, ceea ce contrazice ipoteza inducției.

Cazul 2: a_i, a_j, a_k sunt toate în a doua jumătate (numere pare). Atunci $a_i = 2z_i, a_j = 2z_j, a_k = 2z_k$. Similar, împărțind relația $2z_i + 2z_k = 2(2z_j)$ prin 2, obținem o contradicție cu ipoteza inducției pentru $P_{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}$.

Cazul 3: Indicii traversează granița dintre impare și pare. Deoarece secvența este de forma (Impare, ..., Pare), și $i < j < k$, avem două sub-cazuri:

- a_i este impar, a_j este impar, a_k este par. $a_i + a_k = 2a_j \Rightarrow \text{Impar} + \text{Par} = \text{Par} \Rightarrow \text{Impar} = \text{Par}$ (Fals).
- a_i este impar, a_j este par, a_k este par. $a_i + a_k = 2a_j \Rightarrow \text{Impar} + \text{Par} = \text{Par} \Rightarrow \text{Impar} = \text{Par}$ (Fals).

(Nota: Cazul a_i impar, a_j par, a_k impar este imposibil din cauza ordonării indicilor $i < j < k$ și a structurii blocului Impar – Par).

Concluzie: Nu există trei termeni în progresie aritmetică. Construcția este validă pentru orice n . □

Problem 29221

Fie ABC un triunghi ascuțitunghic cu $AB \neq AC$ care are centrul de greutate în G și ortocentrul în H . Arătați că dreapta GH intersectează segmentele (AB) și (AC) dacă și numai dacă există $t \in (0, 1)$ cu proprietatea că $\operatorname{tg} A = t \cdot \operatorname{tg} B + (1 - t) \cdot \operatorname{tg} C$.

— Nicolae Bourbăcut

Proof. Pasul 1: Traducerea condiției algebrice Relația dată este $\operatorname{tg} A = t \cdot \operatorname{tg} B + (1 - t) \cdot \operatorname{tg} C$, cu $t \in (0, 1)$. Aceasta este definiția exactă a faptului că $\operatorname{tg} A$ se află **strict între** $\operatorname{tg} B$ și $\operatorname{tg} C$ (este o medie ponderată). Deoarece triunghiul este ascuțitunghic, funcția tangentă este strict crescătoare pe $(0, \frac{\pi}{2})$. Astfel, condiția este echivalentă cu ordonarea unghiurilor:

$$\min(B, C) < A < \max(B, C)$$

(Adică unghiul A are o măsură intermediară între B și C).

Pasul 2: Abordarea vectorială Știm relația vectorială fundamentală pentru ortocentru (H) și centrul cercului circumscris (O):

$$\overrightarrow{OH} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$$

Dreapta GH este aceeași cu dreapta OH (dreapta lui Euler). Pentru ca această dreaptă să intersecteze segmentele (AB) și (AC) , ea trebuie să „între” în triunghi prin latura AB și să „iasă” prin AC (sau invers). Acest lucru înseamnă că, raportat la dreapta OH , vârful A trebuie să fie situat în semiplanul opus vârfurilor B și C .

Pasul 3: Folosirea produsului pentru „separare” Considerăm o direcție perpendiculară pe dreapta OH , dată de un vector $\vec{n}$. Ecuația dreptei OH este $\vec{r} \cdot \vec{n} = 0$ (produs scalar, sau proiecție nulă).

Din relația lui Hamilton:

$$\vec{n} \cdot \overrightarrow{OH} = \vec{n} \cdot (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}) = 0$$

Notăm $P_A = \vec{n} \cdot \overrightarrow{OA}$ (poziția „semnată” a lui A față de dreaptă). Relația devine:

$$P_A + P_B + P_C = 0 \rightarrow P_A = -(P_B + P_C)$$

Condiția geometrică de intersecție cu (AB) și (AC) :

1. GH intersectează $(AB) \Leftrightarrow A$ și B sunt de o parte și de alta $\Leftrightarrow P_A$ și P_B au semne opuse ($P_A \cdot P_B < 0$).
2. GH intersectează $(AC) \Leftrightarrow A$ și C sunt de o parte și de alta $\Leftrightarrow P_A$ și P_C au semne opuse ($P_A \cdot P_C < 0$).

Din cele două condiții rezultă că P_B și P_C au **același semn** (ambele opuse lui P_A).

Pasul 4: Legătura cu unghiurile Se poate demonstra (prin calcul de arii sau proiecții) că „puterea” punctelor față de dreapta lui Euler respectă proporțiile:

$$P_A \sim \operatorname{tg} B - \operatorname{tg} C$$

(proporțional cu diferența celorlalte tangente)

$$P_B \sim \operatorname{tg} C - \operatorname{tg} A$$

$$P_C \sim \operatorname{tg} A - \operatorname{tg} B$$

(*Justificare intuitivă: Dacă $B = C$, triunghiul e isoscel, dreapta e axa de simetrie, deci trece prin A , deci $P_A = 0$. Expresia $\operatorname{tg} B - \operatorname{tg} C$ se anulează corect.*)

Condiția ca P_A și P_B să aibă semne opuse:

$$(\operatorname{tg} B - \operatorname{tg} C)(\operatorname{tg} C - \operatorname{tg} A) < 0$$

Condiția ca P_A și P_C să aibă semne opuse:

$$(\operatorname{tg} B - \operatorname{tg} C)(\operatorname{tg} A - \operatorname{tg} B) < 0$$

Înmulțind inegalitățile (sau analizând semnele), singura posibilitate ca P_A să fie opus ambelor (P_B, P_C) este ca termenul său $(\operatorname{tg} B - \operatorname{tg} C)$ să „domine” sau să impună ordinea. Mai simplu: pentru ca GH să separe A de B și C , valoarea asociată lui A trebuie să fie „între” valori care o forțează, ceea ce conduce (prin studiul semnelor expresiilor de mai sus) exact la condiția ca $\operatorname{tg} A$ să fie între $\operatorname{tg} B$ și $\operatorname{tg} C$.

Concluzie: Intersecția are loc $\Leftrightarrow \min(\operatorname{tg} B, \operatorname{tg} C) < \operatorname{tg} A < \max(\operatorname{tg} B, \operatorname{tg} C) \Leftrightarrow$ există $t \in (0, 1)$ pentru relația din enunț. □

